

Aufbau eines optischen Sensorsystems auf Bolometerbasis zur Erkennung von Waldbränden

Studienarbeit

des Studiengangs Luft- und Raumfahrttechnik

an der DHBW Ravensburg

Campus Friedrichshafen

von

Ludwig Rehm, Maximilian Krug

3976091 9263866

Abgabedatum 17.07.2023

Bearbeitungszeitraum:

2x12 Wochen

Kurs:

TLE20, TLS20

Betreuer:

Leon Büttner

Selbstständigkeitserklärung

gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017.

Wir versichern hiermit, dass wie die Studienarbeit mit dem Thema:

Aufbau eines optischen Sensorsystems auf Bolometerbasis zur Erkennung von Waldbränden

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift



Zusammenfassung

Der SeeSat e.V. verfolgt das Ziel, bis 2027 einen Kleinstsatelliten zur Waldbranderkennung zu entwickeln. Ein essentieller Teil des Satelliten ist dabei das optische System, für welches die Grundlage geschaffen werden muss. Bisher steht fest, dass es sich dabei um einen Infrarotsensor auf Bolometerbasis handelt. Das erste Thema dieser Studienarbeit ist die Berechnung der Leistung, welche auf den Sensor im Falle der Waldbrandbeobachtung trifft. Dazu wird sich in die Simulationssoftware MODTRAN eingearbeitet, um Transmissionskoeffizienten der Atmosphäre für verschiedene Szenarien zu simulieren. Um unterschiedliche Bedingungen darzustellen, wie eine verrauchte oder wolkengefüllte Atmosphäre, werden drei Szenarien der Atmosphärensimulation berücksichtigt und näher dargestellt. Dazu werden die umfangreichen Einstellungen der Software genauer erklärt. Um aus den Transmissionskoeffizienten eine Leistungsberechnung durchführen zu können, wird ein Berechnungs-Tool mit Matlab erstellt. Dies beinhaltet die Variablendeklaration und die Berechnungen der verschiedenen Leistungen, wie zum Beispiel die abgestrahlte Leistung des Feuers. Die für die Berechnungen benötigten Annahmen werden darüber hinaus auch dargelegt und beschrieben. Als Ergebnis ergibt sich die Leistung, welche auf die einzelnen Pixel des Sensors treffen. Damit kann bestimmt werden, bis zu welchem Anteil der brennenden Fläche, die ein Pixel beobachtet, ein Feuer erkannt wird. Als zweites Thema dieser Studienarbeit wird der Testsensor behandelt. Hierbei ist das Ziel, verschiedene verfügbare Sensoren zu untersuchen, eine Kaufempfehlung abzugeben und ein passendes Testkonzept aufzustellen. Das Testkonzept dient dazu, die Genauigkeit des Sensors zu verifizieren und beinhaltet unter anderem die von der Umgebungstemperatur abhängige Genauigkeit des Bolometers und Messabweichung des Testsensors. Zuletzt wird der Platzbedarf eines ersten Entwurfs aus Linse, Blende und Sensor ermittelt und mit einem CAD-Modell unterstützt, welchen das Systems Engineering für das Layout des Satelliten verwenden kann.



Abstract

SeeSat e.V. is pursuing the goal of developing a miniature satellite for forest fire detection by 2027. An essential part of the satellite is the optical system, for which the basis must be created. So far, it has been determined that this will be a bolometer-based infrared sensor. The first topic of this study work is the calculation of the power, which hits the sensor in the case of forest fire observation. For this purpose, the simulation software MODTRAN is used to simulate transmission coefficients of the atmosphere for different scenarios. To represent different conditions, such as a smoky or cloud-filled atmosphere, three atmospheric simulation scenarios are considered and presented in more detail. For this purpose, the extensive settings of the software are explained in more detail. In order to be able to perform a power calculation from the transmission coefficients, a calculation tool is created using Matlab. This includes the variable declaration and the calculations of the different powers, such as the radiated power of the fire. Furthermore, the assumptions needed for the calculations are also presented and described. The result is the power, which hits the single pixels of the sensor. Thus, it can be determined up to which percentage of the burning area, which a pixel observes, a fire is detected. The second topic of this study is the test sensor. Here, the goal is to examine various available sensors, to make a purchase recommendation and to set up a suitable test concept. The test concept serves to verify the accuracy of the sensor and includes, among other things, the accuracy of the bolometer, which depends on the ambient temperature, and the measurement deviation of the test sensor. Finally, the space requirements of a first design consisting of lens, aperture and sensor are determined and supported with a CAD model, which can be used by Systems Engineering for the layout of the satellite.



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	i
Abbildungsverzeichnis	ii
Tabellenverzeichnis	iii
1 Einleitung	1
1.1 SeeSat	1
1.2 Aufgabenstellung	1
2 Berechnung der Sensoreigenschaften	2
2.1 MODTRAN-Simulation	2
2.1.1 Szenarienbeschreibung	2
2.1.2 Parametereinstellungen	3
2.2 Leistungsberechnung in Matlab	6
2.3 Annahmen	10
3 Testsensor	15
3.1 Bestellliste und Kaufempfehlung	15
3.2 Berechnungen	16
3.3 Testprozedur	17
3.3.1 Versuchsaufbau	17
3.3.2 Versuch 1: <i>NETD</i>	19
3.3.3 Versuch 2: Temperaturabhängigkeit	20
3.3.4 Versuch 3: Messabweichung	21
3.3.5 Überprüfung des δ_{fire} :	21
4 Systemvorentwurf und Platzbedarf	22
5 Ausblick	25
Literatur	26
Anhang	27



Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen

COTS	Commercial off-the-shelf
FoV	Field of View
GSD	Ground Sampling Distance
IR	Infrarot
LWIR	Long-wavelength infrared
NETD	Noise Equivalent Temperature Difference
TBD	To be defined
TF	Transfer function/Übertragungsfunktion
TMS	Thermal Management System

Formelgrößen

α_{det}	Absorptionskoeffizient des Detektors	-
δ_{fire}	Brennender Anteil der beobachteten Pixelfläche	%
λ_{max}	Obere Grenze der betrachteten Wellenlänge	Meter
λ_{min}	Untere Grenze der betrachteten Wellenlänge	Meter
$\bar{Y}_{i,j}$	Digitale Rohdaten eines Sensorpixels, gemittelt	-
ρ_{alb}	Albedowert der Erdoberfläche	%
$\sigma_{i,j}$	Standardabweichung der Sensortransferfunktion	counts/kelvin
τ_{opt}	Transmissionskoeffizient der Optik	-
θ_{ap}	Öffnungswinkel der Blende	°
A_{px}	Aufgenommene Fläche eines Pixels	m ²
D	Durchmesser der Linsenöffnung	m
P_{px}	Leistung auf einen Detektorpixel	Watt
T	Temperatur	Kelvin



Abbildungsverzeichnis

2.1	Skizze Glint	14
3.1	Sensorauflistung	15
3.2	Bestellliste für einen Testsensor	16
3.3	Berechnung der Schwadbreite und GSD des Testsensors	16
3.4	Gesamter Versuchsaufbau	18
3.5	Halterung für Sensor und Blende	18
4.1	Berechnung der Schwadbreite und des GSD	22
4.2	Vorentwurf System IRI	24



Tabellenverzeichnis

2.1	Szenarien der Atmosphärensimulation	2
2.2	physikalische Konstanten	6
2.3	Parameter aus dem Missionsprofil	7
2.4	Temperaturparameter	7
2.5	Parameter aus der Optik	7



1 Einleitung

1.1 SeeSat

Der Seesat e.V. ist ein Verein, welcher das Ziel verfolgt, 2027 einen Nanosatelliten im Cubesat-Format der Größe 2U (2 Units) zu starten. Eine Einheit entspricht einem Würfel mit der Seitenlänge von 10 cm (1). Dieser soll eingesetzt werden, um Waldbrände erkennen und orten zu können. Seit 2014 arbeiten Interessenten sowie Studierende der DHBW Ravensburg an dem Projekt.

Der Satellit soll durch einen Dienstleister in den Low Earth Orbit gebracht werden. Ohne Bahnregelung wird er die Erde mehrfach täglich umkreisen, bis er am Ende seiner Lebenszeit in die Atmosphäre eintritt und verglüht. Während dieser Zeit soll mittels eines Sensors Infrarotstrahlung von der Erde gemessen werden. Somit sollen größere Brände, insbesondere in dafür gefährdeten Gebieten wie Zentral- und Südafrika, erkannt werden.

1.2 Aufgabenstellung

Ziel dieser Arbeit ist es, das in der vorherigen Arbeit bestimmte Sensorkonzept mit Zahlenwerten für die zu messende Strahlung zu versehen. Dafür werden mittels MODTRAN verschiedene Szenarien für die Erdatmosphäre simuliert, um Werte für den Transmissionskoeffizienten der Atmosphäre ermitteln zu können. Daraufhin soll mittels Matlab die Leistung berechnet werden, welche bei Feuern verschiedener Größenordnungen auf den Sensor auftreffen. Im Anschluss daran kann Hardware für erste Versuche bestellt werden. Die Versuche werden weitergehend definiert, sodass die nächste Gruppe diese zu Beginn ihrer Studienarbeit durchführen können. Sie dienen dem Zweck, die Sensoreigenschaften zu überprüfen. Für die Hardwareumsetzung müssen verschiedene Konzepte untersucht werden, da das Budget des SeeSat begrenzt ist und die bestmögliche Lösung gefunden werden sollte. Ein Beispiel sind Commercial Off-The-Shelf-(COTS)-Sensoren, die ohne zusätzliche Bearbeitung verbaut werden können. Diese sind allerdings nicht für den Weltraum geeignet, schwer zu bekommen und meist sehr teuer. Aus diesem Grund muss man sich nach einer Alternative erkundigen. Ein hybrides System aus teils gekauften Teilen wie einem Bolometer und teils selbst entwickelten Elementen wie dem Kühlsystem könnte die Lösung dafür sein. Anhand der Sensoreigenschaften aus Simulation und Test soll solch ein Konzept genauer definiert werden.



2 Berechnung der Sensoreigenschaften

2.1 MODTRAN-Simulation

Mittels der amerikanischen Simulationssoftware MODTRAN (MODerate resolution atmospheric TRANsmission) sollen zu Beginn verschiedene Atmosphärenszenarien simuliert werden, um die Transmissionskoeffizienten zu erhalten. Diese werden benötigt, um die Leistung der Infrarotstrahlung, welche zum Satelliten gelangt, bestimmen zu können. Dabei wurden folgende Szenarien simuliert:

Tabelle 2.1: Szenarien der Atmosphärensimulation

Szenario	Wolkenbildung	Rauchentwicklung
1	keine Wolken	kein Rauch
2	Wolken	kein Rauch
3	keine Wolken	starker Rauch

MODTRAN, welches über 30 Jahre lang kontinuierlich verbessert wurde, hat dafür eine ausführliche Datenbank mit Kennwerten der Erdatmosphäre. Zusätzlich bietet es eine große Bandbreite verschiedener Einstellmöglichkeiten, um jeweils das gewünschte Szenario ideal simulieren zu können. Im Folgenden werden die wichtigsten Parametereinstellungen für die Atmosphärensimulation mit MODTRAN beschrieben:

2.1.1 Szenarienbeschreibung

Da die Erdatmosphäre nicht als völlig einheitlich angesehen werden und es auch Störelemente geben kann, müssen verschiedene Szenarien für die Atmosphäre simuliert werden. Die größten Faktoren, welche Strahlung absorbieren können, sind dabei Wolken (2) und bei der Feuerbeobachtung insbesondere Rauchentwicklung. Daraus werden drei Szenarien für unsere Simulationen abgeleitet, da nicht beides immer in der Atmosphäre vorliegt. Die Unterschiede zwischen Tag und Nacht, welche zu einer unterschiedlichen Bodentemperatur führen, werden hier noch nicht



beachtet, da diese nur einen minimalen Einfluss hat und später bei der Berechnung in Matlab beachtet wird.

Szenario 1: Keine Wolken und kein Rauch

Hierbei werden alle Einstellungen bezüglich Wolken und der Rauchkonzentration nicht berücksichtigt und lediglich die allgemeinen Einstellungen für die Atmosphärensimulation vorgenommen.

Szenario 2: Wolken und kein Rauch

Zusätzlich zu den bisherigen Parametern werden auch die Eigenschaften der Wolken wie Höhe, optische Dicke und Partikelgrößenverteilung definiert. Diese Parameter ermöglichen die Modellierung der Auswirkungen von Wolken auf die Strahlungstransmission.

Szenario 3: Keine Wolken und starker Rauch

Für Szenarien mit starkem Rauch erlaubt MODTRAN die Berücksichtigung von Rauchpartikeln in der Atmosphäre. Parameter wie Konzentration, Größenverteilung und Absorptionseigenschaften der Partikel werden angegeben. Diese Einstellungen ermöglichen die Simulation der Wirkung von Strahlung mit Rauch in der Atmosphäre.

2.1.2 Parametereinstellungen

Radiative Transfer Options:

Diese Option beschäftigt sich hauptsächlich mit der Art der Berechnung der Ergebnisse und hat den größten Einfluss bei geringen Höhen, beispielsweise bei Beobachtungen von der Erdoberfläche aus (3). Da wir uns im Bereich sehr großer Höhen befinden, mehr dazu in 2.3, und auf die Erde schauen, sollte der Einfluss nicht all zu groß sein. Daher kann hier die Grundeinstellung *“Band Model”* verbleiben.

Atmosphere:

Die vertikalen Profile für Temperatur, Druck, Wasserdampfgehalt und andere atmosphärische Parameter können genau angegeben werden. Diese Profile können aus Messdaten oder Modellierungen abgeleitet werden und dienen als Grundlage für die Berechnung der Strahlungsübertragung in der Atmosphäre. Aus den sechs vor-



definierten Atmosphäreneinstellungen, trifft für uns der *“Mid-latitude summer”* am besten zu, da unsere Mission auf Zentralafrika konzentriert sein wird. Die Atmosphäre könnte auch manuell definiert werden, dies ist aber für unseren Anwendungszweck nicht nötig, da die Voreinstellung für unsere Anforderungen gut geeignet sind. Außerdem können Faktoren wie die Luftfeuchtigkeit auch bei voreingestellter Atmosphäre variiert werden. Da bei waldbrandgefährdeten Gebieten eher eine trockene Luft zu erwarten ist, wird hier die Luftfeuchte zusätzlich herunterskaliert. Dies trifft auf die wolkenfreien Szenarien zu, weshalb hier der *“Scaling-Faktor”* auf 0.75 gesetzt wird.

Außerdem sind einige der Werte der Atmosphärenzusammensetzung veraltet und müssen aktualisiert werden. In der Herstelleranleitung (3) wird dies in Abschnitt 2.3.2 genauer beschrieben.

Clouds & Aerosols:

Wolken haben eine große Auswirkung auf die Strahlungsübertragung, da sie sowohl das Licht streuen als auch absorbieren können. Mit MODTRAN man Parameter wie Wolkenhöhe, optische Dicke und Partikelgrößenverteilung festlegen, um die Auswirkungen von Wolken auf die Strahlungstransmission zu modellieren. Für verschiedene Klimazonen und somit Aerosole in der Atmosphäre gibt es bereits neun unterschiedliche Modelle. Für unseren Fall der Waldbrandbeobachtung ist das *“Desert”*-Modell am besten geeignet, da es eine trockene, warme Atmosphäre darstellt. MODTRAN erlaubt darüber hinaus auch die Berücksichtigung verschiedener Arten von selbst definierten Aerosolen, wie z.B. Staub, Rauch oder industrielle Verschmutzung. Man kann Parameter wie Konzentration, Größenverteilung und optische Eigenschaften der Aerosole angeben. Dies ermöglicht die Simulation der Wechselwirkung von Strahlung mit Aerosolpartikeln in der Atmosphäre. In Zentralafrika sind Wolken im weltweiten Vergleich mit etwa 12 km Durchschnittshöhe, welche wir für unsere Simulation verwenden, sehr hoch (4). Die durchschnittliche Wolkendicke beträgt etwa 0,5 km, wobei höhere Wolken dicker sind, weshalb wir diesen Faktor auf 1,5 km Dicke anpassen (2). Regen sehen wir nicht vor, da dieser in trockenen Waldbrandgebieten nicht üblich ist, weshalb auch der Faktor der *“Cloud Extinction”* auf 0 gesetzt wird.

Geometry:

Der Sonnenstand kann durch die genaue Angabe von Standort, Datum und Uhrzeit



festgelegt werden. Dies ermöglicht die Simulation des Einfallswinkels und der Intensität des Sonnenlichts zu einem bestimmten Zeitpunkt und Ort. Der Sonnenstand hat einen großen Einfluss auf die Strahlungsübertragung, insbesondere in Bezug auf den Einfallswinkel und die atmosphärische Streuung.

Für die Berücksichtigung der Geometrie muss zuerst ein *“Geometric Path”* ausgewählt werden. Da der Sensor sich im Orbit und damit auch im Weltraum befindet, wird der geometrische Pfad *“Path to/from Space”* verwendet. Bei der Verwendung dieses Pfades können dann mehrere Einstellparameter definiert werden. Die Höhe des Beobachters und des Zieles in km, der Zenitwinkel des Beobachters und des Zieles in Grad. Die Angaben, die getätigt werden müssen, können in drei Fälle unterteilt werden. Da die Zielhöhe nahezu gleich Null ist, wird der Fall 3a verwendet. Hierbei wird lediglich die Beobachterhöhe und der Beobachterzenitwinkel benötigt, um die Geometrie vollständig zu definieren.

Surfaces:

Die Oberflächeneinstellungen bieten umfangreiche Möglichkeiten zur Definition der Erdoberfläche wie Oberflächentemperatur, Höhe, Bodenfeuchtigkeit und Albedo. Es stehen ebenfalls einige Grundeinstellungen zur Verfügung, welche auch zur Simulation benutzt werden. Die Lambertian-Einstellung ermöglicht die Auswahl einer vorbestimmten Oberflächenreflektivität, weshalb diese Option die besten Ergebnisse liefert. Die insbesondere für uns interessanten Einstellungen der Temperatur und Albedo fließen später bei der Leistungsberechnung separat mit ein und müssen daher zum aktuellen Zeitpunkt nicht speziell variiert werden. Aus diesem Grund wird die Voreinstellung *“Mixed Forest”* für die Oberflächenalbedo herbeigezogen, welche für das zu simulierende Szenario am besten geeignet ist.

Spectral Options:

In diesem Reiter lässt sich der zu betrachtende Wellenlängenbereich sowie die Schrittweite der Berechnung definieren. Da der verwendete Sensor für den langwelligeren Infrarotbereich ausgelegt ist, sollte mindestens ein Bereich von 7-14 μm betrachtet werden. Als Inkrement bietet sich eine Schrittweite von 2 nm, also 0.002 microns an, während für FWHM (full-width at half-maximum) 5nm bzw. 0.005 microns gewählt wird. Die restlichen Einstellungen in diesem Abschnitt können auf Standard verbleiben, da sie für unser Simulationsszenario keinen Nutzen haben.



2.2 Leistungsberechnung in Matlab

Um die Leistungsberechnungen für ein Pixel am Boden mit oder ohne Feuer zu berechnen, wird ein Matlab-Skript verfasst. Es ist im Anhang zu finden. Für diese Berechnungen werden auch diverse Konstanten und Parameter, wie der Abstand von Sonne zur Erde, benötigt. Diese wichtigen physikalischen Konstanten sind in der Tabelle 2.2 aufgeführt.

physikalische Konstante	Formelzeichen	Wert	Einheit
Plancksches Wirkungsquantum	h	$6,62607015 \cdot 10^{-34}$	$J \cdot s$
Lichtgeschwindigkeit	c	299792458	m/s
Boltzmann-Konstante	K_b	$1,380649 \cdot 10^{-23}$	J/K
Radius der Sonne	r_{sun}	696340000	m
mittlerer Abstand zwischen dem Sonnenmittelpunkt und dem Erdmittelpunkt	$d_{sunearth}$	$150 \cdot 10^9$	m
Brechungsindex der Luft	n_{air}	1	-
Brechungsindex des Wassers	n_{water}	1,333	-

Tabelle 2.2: physikalische Konstanten

Des Weiteren gibt es auch Parameter aus dem vorgegebenen Missionsprofil. Dies beinhaltet unter Anderem die Wellenlänge des beobachteten Infrarotspektrums. In der Tabelle 2.3 sind diese aufgeführt und beschreiben.

Um einen brennenden Boden von einem nicht brennenden Boden unterscheiden zu können, sind Angaben zur den verschiedenen Temperaturen gefordert. Außerdem ist die Sonnentemperatur notwendig, um die Strahlungsleistung auf die Erdoberfläche zu berechnen. Diese sind in der Tabelle 2.4 zu finden.



Parameter	Formelzeichen	Wert	Einheit
niedrigste Wellenlänge des zu betrachtenden Bereichs	λ_{min}	$7 \cdot 10^{-6}$	m
höchste Wellenlänge des zu betrachtenden Bereichs	λ_{max}	$14 \cdot 10^{-6}$	m
Ground Sample Distance	GSD	200	m
Aufgenommene Fläche eines Pixels	A_{px}	40.000	m^2
Brennender Anteil der beobachteten Pixelfläche	δ_{fire}	5	%
Orbithöhe	h_{orbit}	$620 \cdot 10^3$	m

Tabelle 2.3: Parameter aus dem Missionsprofil

Parameter	Formelzeichen	Wert	Einheit
Temperatur des Erdbodens	T_{Boden}	300	K
Temperatur des Brandes (5)	T_{Brand}	1000	K
Temperatur der Sonne	T_{Sonne}	5777	K

Tabelle 2.4: Temperaturparameter

Zuletzt sind bei der Leistungsberechnung auch diverse Parameter der verwendeten Optik sowie Sensorik benötigt worden. In der Tabelle 2.5 werden diese aufgeführt.

Parameter	Formelzeichen	Wert	Einheit
Durchmesser der Linsenöffnung	D	$5 \cdot 10^{-2}$	m
Angenäherter Winkel der Blende des Sensors	θ_{ap}	$3,03 \cdot 10^{-4}$	rad
Transmissionskoeffizient der Optik	τ_{opt}	0,9	-
Absorptionskoeffizient des Detektors	α_{det}	0,8	-

Tabelle 2.5: Parameter aus der Optik

Für Strahlungsberechnung wird üblicherweise ein schwarzer Strahler verwendet, da dieser Strahlung ideal aufnimmt und abgibt. Besonders die Boltzmannkonstante, womit die Abstrahlung eines solchen Körpers berechnet werden kann, ist für Strahlungsberechnungen sehr wichtig. Anhand dem Planck'schen Strahlungsgesetz für Schwarzkörperstrahlung kann die spektrale Energiedichte der Abstrahlung für jede beliebige Wellenlänge berechnet werden:



$$S_{\lambda}(\lambda, T) = \frac{2 \cdot h \cdot c^2}{\lambda^5 \cdot \left(e^{\frac{h \cdot c}{\lambda \cdot K_b \cdot T}} - 1 \right)} \quad (1)$$

Nach dieser Formel steigt die Abstrahlung mit der Temperatur. Diesen Effekt machen wir uns zu Nutze, um später mittels einem Bolometer Feuer aufgrund der dort herrschenden höheren Temperaturen festzustellen.

Natürlich bietet die Erdoberfläche keine ideale, schwarze Abstrahlfläche. Außerdem müssen die Einflüsse der Atmosphäre anhand der Werte aus MODTRAN mit berücksichtigt werden. Mittels folgender Formel (6) kann, unter Verwendung vorangegangener Parameter, die Leistung, welche auf einen einzelnen Pixel des Sensors trifft, berechnet werden:

$$P_{px}(\lambda_{min}, \lambda_{max}, \theta_{ap}, A_{px}, T) = A_{px} \cdot \tau_{opt} \cdot \alpha_{det} \cdot \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} S_{\lambda}(\lambda, T) d\lambda \cdot \int_0^{2\pi} d\Phi \cdot \int_0^{\theta_{ap}} \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) d\theta \quad (2)$$

In dieser Gleichung gilt es nun, auch die wellenlängenabhängigen Atmosphären-einflüsse zu beachten, weshalb der Faktor τ_n mit in die Gleichung einbezogen wird. Zudem kann nach $d\Phi$ integriert werden, womit schlussendlich die Gleichung für die Leistung auf ein Pixel bereitsteht:

$$P_{px}(\lambda_{min}, \lambda_{max}, \theta_{ap}, A_{px}, T) = A_{px} \cdot \tau_{opt} \cdot \alpha_{det} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \int_0^{\theta_{ap}} \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) d\theta \cdot \sum_{n=1}^{N-1} \cdot \tau_n \cdot \int_{\lambda_n}^{\lambda_{n+1}} S_{\lambda}(\lambda, T) d\lambda \quad (3)$$

Wobei N die Anzahl der Transmissionskoeffizienten mit zugehörigen Wellenlängen ist.

Für die Berechnung der Leistung darf allerdings nicht nur die Leistung, welche vom Boden selbst abgestrahlt wird, beachtet werden. Auch die reflektierte Sonnenstrahlung, sogenannte Albedostrahlung, muss beachtet werden. Je nach Erdoberfläche variiert diese stark. Zuletzt gibt es die Leistung des Sonnenreflexes (Glint). Diese bezieht sich auf ein Phänomen der Sonnenlichtreflektion, welches dann eintritt, wenn der Winkel der auf Wasser auftreffenden Sonnenstrahlung gleich dem Beob-



achtungswinkel des Satelliten ist.

Da bei der Albedostrahlung die Atmosphäre zweifach durchdrungen wird und die Oberfläche der Erde die reflektierte Strahlungsmenge stark beeinflusst, muss die Berechnungsformel ein wenig angepasst werden:

$$P_{px}(\lambda_{min}, \lambda_{max}, \theta_{ap}, A_{px}, T) = A_{px} \cdot \tau_{opt} \cdot \alpha_{det} \cdot \rho_{alb} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \int_0^{\theta_{ap}} \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) d\theta \cdot \sum_{n=1}^{N-1} \tau_n^2 \cdot \int_{\lambda_n}^{\lambda_{n+1}} S_\lambda(\lambda, T) d\lambda \quad (4)$$

Der Transmissionskoeffizient wird quadratisch verwendet sowie ein Vorfaktor ρ_{alb} mit in die Berechnung einbezogen. Für die Glintleistung wird dieselbe Rechnung verwendet, lediglich der Vorfaktor wird ersetzt durch ρ_{wat} sowie δ_{glint} .

Insgesamt berechnen lässt sich die endgültige Leistung pro Pixel dann wie folgt:

$$P_{px} = P_{px,Boden} + P_{px,Albedo} + P_{px,Glint} \quad (5)$$

Da wir nun allerdings nicht einfach nur die Leistung des Bodens im normalen Zustand messen, sondern Feuer als solches erkennen wollen, wird die Bodenleistung für brennenden Boden mit deutlich höherer Temperatur berechnet. In der Praxis wird allerdings nicht der volle Anteil der von einem Pixel betrachteten Fläche von Feuer bedeckt sein, weshalb die Leistung für eine nur teilweise feuerbedeckte Fläche berechnet werden muss. Anhand des Faktors δ_{fire} kann der prozentuale Anteil der Feuerfläche bestimmt werden, woraus diese Leistung resultiert:

$$P_{px,FeuerAnteil} = (1 - \delta_{fire}) \cdot P_{px,Boden} + \delta_{fire} \cdot P_{px,Feuer} \quad (6)$$

Die Gleichung für die Gesamtleistung kann dann für den brennenden Boden angepasst werden. Dies ist die finale Leistung, welche am einzelnen Pixel ankommt, wenn Feuer beobachtet wird:

$$P_{px,ges} = P_{px,FeuerAnteil} + P_{px,Albedo} + P_{px,Glint} \quad (7)$$



2.3 Annahmen

Zweifaches Durchdringen der Strahlung durch die Atmosphäre:

Bei der Glint- und Albedostrahlung wird die Erdatmosphäre doppelt durchdrungen, was bei der Berechnung durch den quadratischen Transmissionskoeffizient berücksichtigt wird. Hier wird allerdings die Vereinfachung getroffen, dass der selbe Transmissionskoeffizient bei Hin- und Rückweg der Strahlung verwendet wird. Praktisch würde sich der Koeffizient allerdings unterscheiden, wenn die Strahlung auf dem Weg von der Sonne zur Erde beispielsweise sehr schräg auf den Planeten auftrifft. Dieser Effekt wird allerdings bei der Berechnung der Einfachheit halber vernachlässigt.

Orbithöhe:

Die Orbithöhe d beschreibt die Höhe über der Erdoberfläche des Satelliten in seiner Umlaufbahn um die Erde. Diese kann je nach Missionsprofil und den dazugehörigen Anforderungen variieren. Die Orbithöhe dieses Cubesats wird durch das Missionsprofil vorgegeben und liegt zurzeit bei $d = 600$ km. Für Cube-Satelliten ist dies eine typische Höhe (7). Die Orbithöhe geht bei der Leistungsberechnung in den Winkel der Blende des Sensors mit ein. Je höher der Orbit, desto geringer wird der Winkel der Blende. Genaue Werte für den Orbit nach dem Launch liegen noch nicht vor, weshalb derzeit 600 km angenommen werden, dieser Wert kann aber später nach der Festlegung auf einen konkreten Orbit einfach geändert werden.

Temperatur Feuer:

Für die Temperatur eines Feuers T_{brand} muss auch eine Annahme für die Leistungsberechnung getroffen werden. Diese hängt von mehreren Faktoren ab. Da mit der Mission Waldbrände erkannt werden sollen, wird von Holzfeuern ausgegangen. Waldbrände bewegen sich in einem Temperaturbereich von ca. 500 °C bis 1200 °C. (8) In dieser Arbeit wird für die Temperatur des Feuers 1000 K angenommen, da dies ein häufig genutzter Wert ist. (5) Bei der Leistungsberechnung wird die Temperatur des Feuers für die Berechnung der Leistung eines brennenden Pixels und eines prozentual brennendes Pixel verwendet. Die Temperatur fließt dabei exponentiell in die Leistungsberechnung mit ein.



Wellenlängenbereich:

Mit dem Wellenlängenbereich wird der Bereich der elektromagnetischen Strahlung beschrieben, der mit dem Sensor gemessen werden kann. Dieser hängt somit von den Daten des verwendeten Sensors ab. Bei der Leistungsberechnung wird vorerst der Wellenlängenbereich von $7\text{ }\mu\text{m}$ bis $14\text{ }\mu\text{m}$ verwendet, da es sich bei dem Test-sensor um einen LWIR(long-wavelength infrared)-Sensor handelt.

GSD:

Die Ground Sample Distance GSD beschreibt den Abstand zwischen zwei Bildpixeln, welcher auf der Erdoberfläche gemessen wird. Dieser Wert beschreibt also maßgeblich die Auflösung des Sensors. Nach aktuellem Stand wird eine Ground Sample Distance GSD von 200 Metern anvisiert. Dieser Wert bietet einen guten Kompromiss aus Machbarkeit und Genauigkeit, wie in Kapitel 4 zu sehen ist. Aus der GSD lässt sich die Fläche pro Pixel am Boden ermitteln, welche dann mit einem einfachen Faktor in die Leistungsberechnung miteinbezogen wird.

Feueranteil eines Pixels:

Damit bei der Berechnung der Leistung auch ein Pixel betrachtet werden kann, welches nur zu einem gewissen Anteil brennt, wird der Feueranteil eines Pixels benötigt. Dieser beschreibt die Prozentzahl einer Fläche die brennt. Der Feueranteil eines Pixels δ_{fire} wird bei der Leistungsberechnung auf 5 % angesetzt. Dieser Wert kann allerdings nach Belieben variiert werden. Hier lässt sich mittels der in Matlab berechneten Leistung der minimale Anteil, ab dem ein Feuer erkannt werden kann, ermitteln. Um so geringer dieser Wert, desto besser können später kleine Feuer erkannt werden.

Temperatur Boden:

Die Temperatur des Bodens ist abhängig von Faktoren wie der Bodenzusammensetzung, Umgebungstemperatur, und Bewölkung. Für die Berechnung verwenden wir der Einfachheit halber einen konstanten Wert von 300 K, was in etwa der Bodentemperatur an einem heißen Tag entspricht. (6)



Linsenöffnung:

Die Linsenöffnung D steht noch nicht fest, da die Optik vom verwendeten Sensor abhängen wird. Der maximal mögliche Durchmesser wird allerdings etwa 9cm sein, aufgrund der Größe des Satelliten. Abhängig vom Blickfeld des Sensors rechnen wir allerdings im Moment mit einem Durchmesser von 5 cm für eine Linse mit 12° FoV.

Blendenwinkel:

Der Blendenwinkel Θ_{ap} beschreibt den maximalen Winkel, den eine Strahlung auf das optische System einfallen kann, um noch von dem Sensor erfasst werden kann. Dieser ist abhängig von der Linsenöffnung und der Orbithöhe und lässt sich mit der folgenden Formel beschreiben.

$$\Theta_{ap} = \frac{0,5 \cdot D}{d}$$

Diese Formel folgt aufgrund der Kleinwinkelnäherung ($\tan(x) \approx x$) durch die große Distanz zwischen Erde und Linse. (6)

Transmissionskoeffizient Optik:

Das Durchdringen einer elektromagnetischen Welle durch eine Optik ist in der Realität verlustbehaftet. Der sogenannte Transmissionskoeffizient τ_{opt} der Optik beschreibt den prozentualen Anteil einer elektromagnetischen Welle, die durch die Optik nicht absorbiert wird und somit durch diese dringen kann. Für den Transmissionskoeffizient einer FLIR-Optik, welche später genauer erklärt wird, gibt der Hersteller einen Transmissionskoeffizienten von 0,9 an (9).

Absorptionskoeffizient Sensor:

Da der Sensor an sich nicht wie ein idealer, schwarzer Körper funktioniert, absorbiert dieser nicht die volle Leistung der eintreffenden Infrarotstrahlung. Der Absorptionskoeffizient des Sensors ist ebenfalls Frequenzabhängig. Sollte dieser nicht für einen bestimmten Infrarotbereich optimiert sein, kann die Absorption dort auf bis zu 40% sinken. Im optimalen Bereich werden heute allerdings Absorptionen von ca. 80% erreicht. Dieser Faktor wird bei allen Leistungsberechnungen mit multipliziert. (10)



Albedoanteil:

Da die Oberfläche der Erde stark variiert, verändert sich davon abhängig auch die Reflektion der einfallenden Sonnenstrahlung. Bei Schnee kann bis zu 90 % der einfallenden Strahlung reflektiert werden, bei Wasser jedoch nur etwa 5 %. Der Durchschnittswert liegt hier Global bei etwa 30 %. Es ist aber zu beachten, dass die Reflektivität auch von der Wellenlänge der Strahlung abhängig ist. Somit ergibt sich im Infrarotbereich bei Wasser und bewachsenen Oberflächen insgesamt eine Reflektivität von 3 %, welche wir in der Gleichung für die Albedoleistung multiplikativ verrechnen. (11)

Glint:

Der Glint, zu Deutsch Sonnenreflex, tritt nur dann auf, wenn die Sonne in gleichem Winkel zu Wasseroberflächen steht wie der Beobachtungswinkel des Satelliten, wie in Abb. 2.1 zu sehen. Damit dieser Fall eintritt, muss zum Einen der Satellit zumindest zum Teil Wasser beobachten. Außerdem muss die Sonne fast im Zenit über der zu beobachtenden Fläche und so über dem Satelliten stehen, da dieser im Idealfall stets annähernd im rechten Winkel auf die Erdoberfläche schaut. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, darf der Glint-Anteil bei der Berechnung nicht verwendet werden.

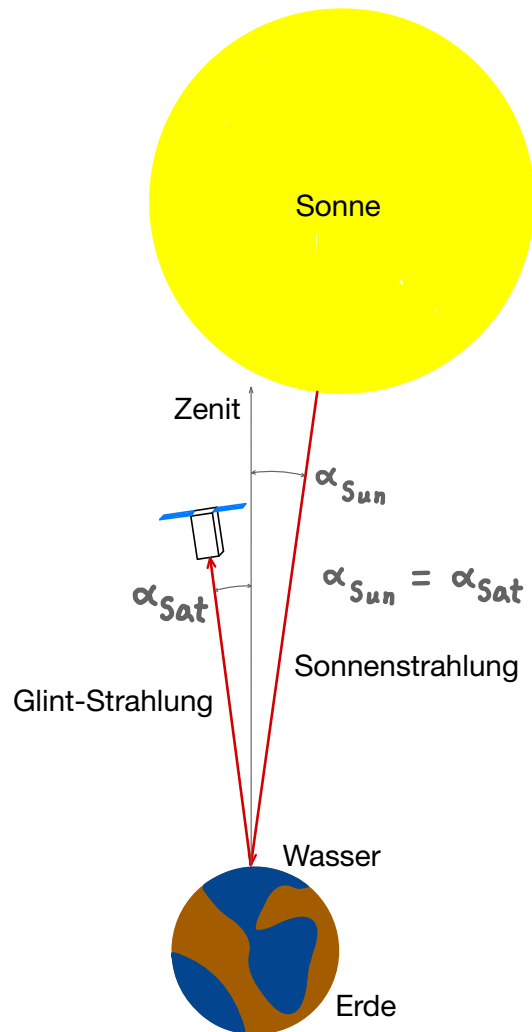


Abbildung 2.1: Skizze Glint

Bei unserer Berechnung wurde deshalb der Faktor δ_{glint} eingeführt. Dieser stellt den vom Sensor beobachteten Anteil an Wasser der insgesamt beobachteten Oberfläche dar. Für erste Berechnungen wurde er auf 5 % gesetzt.

Wasserreflektivität:

Für den Fall, dass Sonnenreflex auftritt, muss die Reflektivität des Wassers ρ_{wat} berechnet werden. Dieser Wert wird mit den festen Brechungsindexen für Wasser und Luft berechnet. Dieser Faktor wird dann bei der Berechnung der Glintleistung mit multipliziert. (12)



3 Testsensor

3.1 Bestellliste und Kaufempfehlung

Für die Auswahl eines ersten Testsensors werden Sensoren verschiedener Hersteller genauer betrachtet (Siehe Abb. 3.1). Dafür werden alle als Matrizen verschiedener Auflösungen ausgeführt. Da es sich meist um industrielle Hersteller handelt, waren Preise oft nicht direkt angegeben.

Name	Preis	Pixel Pitch	Auflösung, Empfindlichkeit	Linsen, FoV	Sonstiges
Flir Boson (Pro)	ab 2000€	12µm	320x256p oder 640x512p, 60-20mK bis 120x84p, Auflösungsabhängig: 70-300mK	Fertige Linsen vom Hersteller, 96-4° FoV (Teurer)	Software zur Bildauswertung kostenlos
Heimann Sensors	???	60µm	336x256p/640x512p, 30mK	Evtl. Spezielle Konfiguration möglich, 90-12° Verfügbar	Anfrage? Scheint bezahlbar Software vom Hersteller vorhanden, scheint sehr teuer
Polytec irsx	???	17µm		90-3.3°	
Adafruit MLX90640	ca. 150€		32x24p	55x35°, 110x70°	Arduino-Hardware
micro-epsilon TIM	???	17µm	120x80 - 382 x 288p, 80mK	80-12°	-
Alliedscientificpro lwir	???		160x120-640x480p, 60mK	-	Modularer Aufbau
Axiom Optics Dione	???	12µm	1280x1024p, 60mK	-	Modularer Aufbau

Abbildung 3.1: Sensoraufistung

Der Sensor von FLIR bietet dabei mit Abstand das beste Gesamtpaket, was die Alleinstellung des Herstellers am Markt noch einmal verdeutlicht. Der Sensor der Boson-Reihe bietet die höchste Empfindlichkeit, eine hohe Auflösung, kleinen Formfaktor aufgrund sehr kleinen Pixeln und bereits verschiedene Linsen unterschiedlicher Brennweite und somit Sichtfelds. Auch Platinen zum einfachen Anschließen per USB und kostenlose Software zur Bildauswertung stehen dabei zur Verfügung. Daraus wurde eine Bestellliste erstellt, welche aus Sensor und Interface Board besteht und auf einen Preis von knapp über 3000 \$ führt (Abb. 3.2). Der von uns verwendete Sensor hat eine geringere Auflösung von 320x256 Pixeln, damit sich die Kosten für den ersten Testsensor in Grenzen halten, da dieser nicht später am Satellit verbaut werden soll.

Des Weiteren muss noch ein geeignetes Sichtfeld ausgewählt werden. Da für uns nur die Radiometric-Version des Sensors in Frage kam, da diese eine Auswertung der gemessenen Daten jedes einzelnen Pixels ermöglicht, mussten wir uns auf die Auswahl aus 50° und 34° beschränken. Die daraus resultierenden Unterschiede werden im folgenden Kapitel berechnet.



Teile	Funktion	Preis	Sonstiges
FLIR Boson 320x256 Radiometric 50°/34° FoV, 40mK NETD	Sensor	2,938 \$	60Hz-Version Exportbeschränkt, Antrag muss gestellt werden
USB3 Interface Board	Verbindungsschnittstelle	160\$	-
Flir Boson GUI	Bildauswertung	-	-

Abbildung 3.2: Bestellliste für einen Testsensor

3.2 Berechnungen

Um das geeignete FoV des Testsensors zu bestimmen, muss eine Berechnung der jeweiligen GSD und der Schwadbreite durchgeführt werden. Ziel dieser Berechnung ist es, einen Testsensor mit einem zum Testen geeigneten FoV zu bestimmen, wobei das Blickfeld nicht zu schnell zu groß werden sollte, um ihn noch gut in Kombination mit der kleinen Fläche des Kalibrators verwenden zu können. Gleichzeitig sollte die Schwadbreite mit steigender Entfernung groß genug werden, um einen großen Bereich betrachten zu können. In der Abbildung 3.3 ist die ausführliche Berechnung zu sehen. Es wurden dafür mehrere verschiedene Abstände der Optik zu dem zu messenden Objekt ausgewählt und mit zwei verschiedenen FoVs verrechnet. Daraus resultieren dann die jeweiligen GSDs und die dazugehörigen Schwadbreiten zum einen in vertikaler und zum anderen in horizontaler Richtung.

	34	50					Einheit
FoV horizontal	0,593411946	0,872664626					°
	27,2	40					rad
FoV vertikal	0,474729557	0,698131701					°
							rad
Abstand zum Objekt	2	4	6	50	100	1000	m

Pixelanzahl horizontal	320	-
Pixelanzahl vertikal	256	-

Konfiguration	34° und 2m	34° und 4m	34° und 6m	34° und 50mm	34° und 100m	34° und 1000m	Einheit
Schwadbreite horizontal	1,223	2,446	3,669	30,573	61,146	611,461	m
GSD horizontal	3,822	7,643	11,465	95,541	191,082	1910,817	mm
Schwadbreite vertikal	0,968	1,935	2,903	24,193	48,385	483,851	m
GSD vertikal	3,780	7,560	11,340	94,502	189,004	1890,043	mm

Konfiguration	50° und 2m	50° und 4m	50° und 6m	50° und 50mm	50° und 100m	50° und 1000m	Einheit
Schwadbreite horizontal	1,865	3,730	5,596	46,631	93,262	932,615	m
GSD horizontal	5,829	11,658	17,487	145,721	291,442	2914,423	mm
Schwadbreite vertikal	1,456	2,912	4,368	36,397	72,794	727,940	m
GSD vertikal	5,687	11,374	17,061	142,176	284,352	2843,517	mm

Abbildung 3.3: Berechnung der Schwadbreite und GSD des Testsensors



Da die Schwadbreite mit einem FoV von 34° nicht allzu schnell ansteigt, ist dieses Blickfeld für die Sensortests besser geeignet, da die beobachtete Fläche besser kontrollierbar ist und auch die Fläche des schwarzen Strahlers recht klein ist, wie später zu sehen ist.

3.3 Testprozedur

Um die Qualität des IR-Imagers sicherzustellen, ist eine gründliche Verifizierung erforderlich. Dieser Prozess beinhaltet eine Reihe von Versuchen und Tests, die nachweisen, dass der Imager den Anforderungen genügt. Die Verifizierung bezieht sich auf die Überprüfung der Leistungsparameter wie zum Beispiel die *NETD* oder die absolute Temperaturgenauigkeit des Imagers. Dieser umfassende Prozess der Verifizierung ist entscheidend, um zu gewährleisten, dass der IR-Imager seine Spezifikationen erfüllt, die für den Erfolg der Mission erforderlich sind.

3.3.1 Versuchsaufbau

Da der Imager, der für diese Versuche verwendet wird, bereits eine verbaute Optik besitzt, vereinfacht sich der Versuchsaufbau. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, separate optische Komponenten wie Linsen oder Spiegel einzusetzen, was Zeit und Aufwand spart. Für den Aufbau werden lediglich der Imager selbst, ein schwarzer Strahler zur Erzeugung von Referenzsignalen, eine Blende zur Steuerung des Lichteinfalls und eine Halterung für den IR-Sensor und die Blende benötigt. Diese relativ einfache Konfiguration ermöglicht eine effiziente Durchführung der Versuche und minimiert potenzielle Fehlerquellen im Versuchsaufbau.

Die Halterung für Blende und Sensor werden in CAD entworfen und 3D-gedruckt. Als Blende wird das Modell XL-SU-071 des chinesischen Herstellers Foshang Corporation verwendet. Sie wird elektrisch mit einer Spannung von 4 V DC betrieben und hat eine rechteckige Öffnung von 20x22 mm. In Abbildung 3.4 ist der gesamte Versuchsaufbau dargestellt. Die Halterung wird in Abbildung 3.5 auch noch genauer dargestellt.

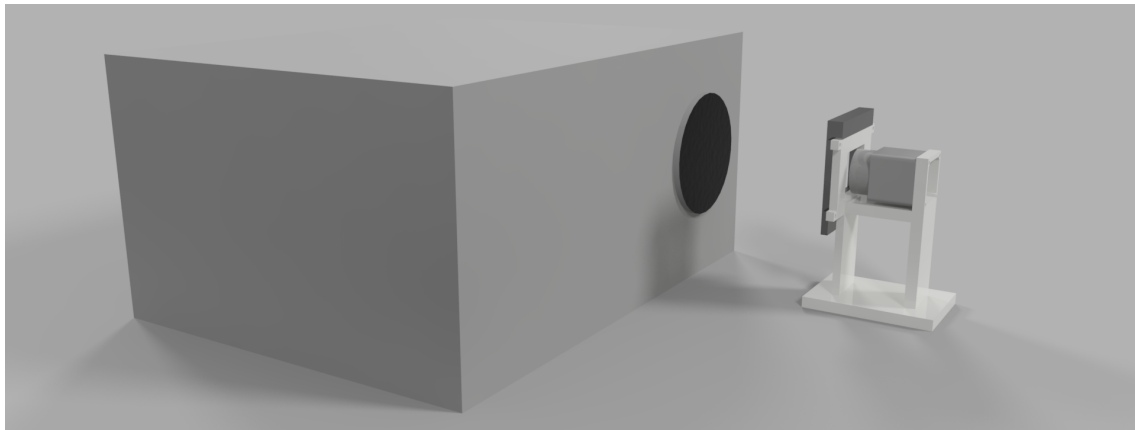


Abbildung 3.4: Gesamter Versuchsaufbau

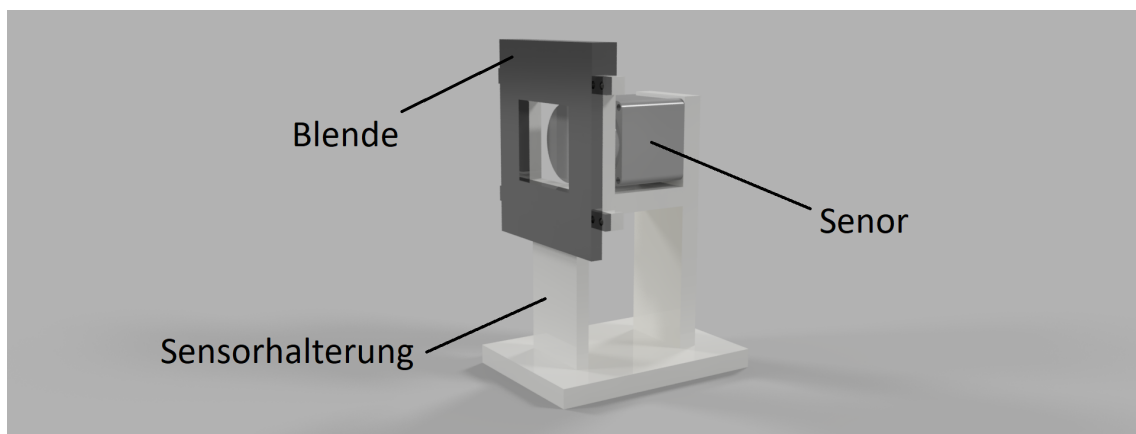


Abbildung 3.5: Halterung für Sensor und Blende

Eine günstige Version eines schwarzen Strahlers, welche frei verfügbar ist, ist der Kalibrator IRS-350 von VOLTcraft. Dieser muss, aufgrund des Sichtfeldes von 34° der Optik und dem Durchmesser der Kalibrierfläche von 58 mm, in einem Abstand von maximal 95 mm vor die Öffnung des Sensors platziert werden, damit das Sensorsichtfeld die Kalibrierfläche nicht überschreitet. Die Berechnung des maximalen Abstands d_{max} wird im Folgenden beschrieben.

$$d_{max} = \frac{29mm}{\tan(17 \cdot \pi/180)} = 94,9mm \quad (8)$$



3.3.2 Versuch 1: *NETD*

Um die *NETD* (Noise Equivalent Temperature Difference) des IR-Imagers zu bestimmen, wird die Sensorausgabe der einzelnen Pixel über zwei Messungen mit unterschiedlichen Temperaturen des schwarzen Strahlers erfasst. Dies ermöglicht die Erfassung des Rauschäquivalents der Temperaturdifferenz, das ein Maß für die Empfindlichkeit des Imagers ist. Da allerdings bei Variierung der Temperatur einige Zeit benötigt wird, bis die Kalibrierfläche diese einheitlich angenommen hat, werden hier zwei schwarze Strahler benötigt, wobei einer bei Raumtemperatur betrieben werden und daher der Einfachheit halber die Blende verwendet werden kann. Dessen Temperatur wird dann als Raumtemperatur angenommen, deren Messung ohnehin erforderlich ist, da die Temperatur des Sensors für die Berechnung benötigt wird. Als warmer schwarzer Strahler wird, wie zuvor erwähnt, der Kalibrator IRS-350 verwendet, der speziell für diese Anwendung entwickelt wurde. Dieser wird dann auf eine höhere Temperatur als Raumtemperatur gestellt, beispielsweise 35 °C. Durch die Verwendung von Strahlern mit verschiedenen Temperaturen und die Berücksichtigung der Umgebungstemperatur kann die *NETD* des IR-Imagers präzise ermittelt werden.

Ablauf:

Um die Temperatur zu messen, werden mehrere Bilder (beispielsweise 50) aufgenommen. Diese werden gemittelt, um das Rauschen und andere Ungenauigkeiten zu reduzieren. Zu Beginn kann die Blende geschlossen und die 50 Bilder erfasst werden. Danach wird das wärmere Testobjekt im Bildbereich platziert, um erneut 50 Bilder aufzunehmen, nachdem die Blende geöffnet wurde. Durch die Aufnahme einer ausreichenden Anzahl von Bildern in beiden Szenarien kann eine zuverlässige Datenbasis geschaffen werden, um genaue Werte zu berechnen.

Berechnung:

Zur *NETD*-Berechnung wird die Signalübertragungsfunktion (Transfer-Function *TF*) des Sensors verwendet. Da ein kleiner Temperaturunterschied der Strahler verwendet wird, wird diese als linear angenommen. Dies wird allerdings im Versuch 2 genauer untersucht. Die *TF* verwendet wiederum die digitalen Rohdaten jedes Pixels des Sensors $Y_{i,j}$, gemittelt über die 50 Messungen. Außerdem ist die Temperaturdifferenz zwischen den zwei Messszenarien notwendig. Hier gilt es zu beachten,



dass der Kalibrator sowie die Messung der Raumtemperatur eine gewisse Toleranz mit sich bringen. Die Übertragungsfunktion berechnet sich folgendermaßen:

$$TF_{i,j} = \frac{\bar{Y}_{i,j}(T_{hoch}) - \bar{Y}_{i,j}(T_{niedrig})}{\Delta T} \quad (9)$$

Das Ergebnis der Übertragungsfunktion besitzt die Einheit counts/kelvin. Zur Berechnung der *NETD* wird nun eine Standardabweichung $\sigma_{i,j}(T)$ benötigt, welche entweder im kalten oder warmen Messzustand bestimmt werden kann. Diese Standardabweichung bezieht sich auf die 50 unterschiedlichen Messungen. Die *NETD* berechnet sich dann folgendermaßen:

$$NETD_{i,j} = \frac{\sigma_{i,j}(T)}{TF_{i,j}(T)} \quad (10)$$

Aus den Ergebnissen für die einzelnen Pixeln kann daraufhin eine Standardabweichung der *NETD* und *TF* verteilt über die Sensorfläche bestimmt werden.

3.3.3 Versuch 2: Temperaturabhängigkeit

Um die Temperaturabhängigkeit des Sensors zu testen, welche nach (6) bei Versuchen großer Hersteller häufig auftritt, ist es notwendig, die Übertragungsfunktion über einen größeren Temperaturbereich zu untersuchen. Um diese Temperaturabhängigkeit genauer zu erfassen, wird ein ähnlicher Versuch wie zuvor durchgeführt. Anstelle von zwei unterschiedlichen Messkörpern wird jedoch nur das Kalibriergerät verwendet, während die Temperatur schrittweise erhöht wird.

Der Versuch beginnt mit einer Messung bei einer Starttemperatur, und anschließend wird die Temperatur des schwarzen Strahlers schrittweise erhöht. Ein mögliches Szenario wäre eine Starttemperatur von 30 °C und fünf Temperaturerhöhungen von je 5 °C. Nach jeder Erhöhung der Temperatur wird erneut eine Messung durchgeführt, um die aktuelle Übertragungsfunktion zu erfassen. Auch hier wird wieder über 50 Aufnahmen gemittelt.

Daraufhin wird wie in 3.3.2 beschrieben, die Übertragungsfunktion für jede Temperatur berechnet. Diese kann weitergehend verwendet werden, um die Abhängigkeit der *TF* von der Temperatur zu ermitteln. Ausgehend von der zur Verfügung stehenden Rechenleistung zur Datenauswertung kann dann entweder eine absolute *TF* für jeden Pixel verwendet werden, was allerdings sehr rechenaufwändig ist. Ein-



fachere Möglichkeiten wären entweder eine über den gesamten Sensor gemittelte TF , oder eine lineare Annäherung für jeden Pixel.

3.3.4 Versuch 3: Messabweichung

Ein wichtiger Parameter des Sensors ist die absolute Temperaturgenauigkeit. Das Kalibriergerät ermöglicht eine einfache Überprüfung der absoluten gemessenen Temperatur. Dies ermöglicht die Bestimmung der Standardabweichung des Sensors über den gesamten Messbereich.

Für diesen Versuch wird der Kalibrator nicht direkt vor dem Sensor platziert, sondern frei im Raum. Um eine umfassende Charakterisierung des Sensors zu gewährleisten, wird das Gerät in verschiedenen Abständen und Positionen vor dem Sensor platziert. Dadurch können verschiedene Bereiche des Sensorblickfeldes getestet werden, um sicherzustellen, dass die gemessenen Temperaturen in allen Sensorbereichen genau erfasst werden. Außerdem wird ein Einfluss der Größe der erwärmten Fläche auf die Messung minimiert.

Für den Versuch werden am Kalibrator verschiedene Temperaturen über Raumtemperatur eingestellt. Für die Messung wird die Blende kurz geöffnet und erneut 50 Aufnahmen gemacht. Nun kann die gemessene Temperatur mit der eingestellten Temperatur verglichen werden. Es gilt zu beachten, dass der Kalibrator selbst eine geringe Temperatortoleranz besitzt. Ebenfalls kann für die einzelnen Pixel der beobachteten warmen Fläche des Kalibrators die Temperatur separat ausgelesen und daraus eine Standardabweichung ermittelt werden.

3.3.5 Überprüfung des δ_{fire} :

Wenn der Anteil der erkannten brennenden Fläche eines Pixels überprüft werden soll, muss für denjenigen Prozentsatz der Abstand zwischen Sensor und Kalibrator berechnet werden. Die Fläche des Kalibrators errechnet sich zu 2642 mm². Wenn als δ_{fire} 5 % überprüft werden sollen, muss die Fläche eines Pixels 52.840 mm² betragen. Das entspricht einer Seitenlänge eines Pixels beziehungsweise GSD von 230 mm. Damit ergibt sich für den gesamten Sensor anhand der Pixelanzahl eine horizontale Schwadbreite von 36,8 m und dementsprechend für die Hälfte 18,4 m. Mit der Formel 8 kann dann der Abstand von 60,2 m berechnet werden.



4 Systemvorentwurf und Platzbedarf

Um einen groben Vorentwurf aus Linse, Blende und Sensor treffen zu können, muss die Linse, welche das Blickfeld und damit auch die GSD beeinflusst, genauer definiert werden. Ziel ist eine möglichst hohe Auflösung am Boden. Die physikalisch machbare Grenze, ab der zwei punktförmige Quellen nicht mehr unterschieden werden können, welche unbedingt eingehalten werden muss, wird durch das Rayleigh-Kriterium angegeben. Für große Abstände d ist sie folgendermaßen definiert (6):

$$\Delta x = 1.22 \cdot d \cdot \frac{\lambda}{D} \quad (11)$$

Für eine Wellenlänge von 12 μm , also dem oberen Ende des LWIR, ergibt sich ca. 130 m. Die GSD muss deshalb über dieser Grenze liegen. Als Anforderung wird daraus 200 m als Ziel für die GSD gesetzt. Um nun eine Aussage über die Größe der Linse treffen zu können, wird für verschiedene FoV (4-12°), welche wiederum die Länge der Linse beeinflussen, die Schwadbreite und GSD berechnet. Als Grundlage der Berechnung werden der 320 Pixel-Sensor, als auch eine Version mit 640 Pixeln verwendet. In der Abbildung 4.1 ist die dazugehörige Excel-Berechnung dargestellt.

Berechnung Schwadbreite und GSD

Konfiguration	1	2	3	4	Einheit
FoV horizontal	4	6	8	12	°
	0,06981317	0,104719755	0,13962634	0,20943951	rad
FoV vertikal	3,2	4,8	6,4	9,6	°
	0,055850536	0,083775804	0,111701072	0,167551608	rad
Abstand zum Objekt	600000				m
Pixelanzahl horizontal	640				-
Pixelanzahl vertikal	512				-

Konfiguration	1	2	3	4	1	2	3	4	Einheit
Schwadbreite horizontal	41904,923	62889,335	83912,174	126125,082	41904,923	62889,335	83912,174	126125,082	m
GSD horizontal	65,476	98,265	131,113	197,070	130,953	196,529	262,226	394,141	m
Schwadbreite vertikal	33519,035	50294,902	67090,416	100766,815	33519,035	50294,902	67090,416	100766,815	m
GSD vertikal	65,467	98,232	131,036	196,810	130,934	196,464	262,072	393,620	m

Abbildung 4.1: Berechnung der Schwadbreite und des GSD



Die Berechnungen haben ergeben, dass zwei Sensorkonfigurationen dem Ziel von 200 m sehr nahe kommen. Zum einen der Sensor mit 640 Pixeln ein FoV von 12° und zum anderen der Sensor mit 320 Pixeln und 6° FoV. Da beide Sensoren die gleichen Dimensionen haben, ist die Auswahl zu diesem Zeitpunkt noch nicht notwendig. Die Linse ist der beiden ist identisch, da der Unterschied des Blickfelds aus der unterschiedlichen Pixelanzahl erfolgt. Die Linse beinhaltet außerdem bereits eine Blende, welche für die Mission zwingend notwendig ist. Es handelt sich allerdings nur um einen beispielhaften Vorentwurf, um die groben Abmaße des IRI-Systems zu kennen.

Um den groben Platzbedarf des IRI-Systems zu bestimmen, werden noch weitere Komponenten berücksichtigt. Dies beinhaltet unter anderem eine Steckerkonfiguration, damit die Sensordaten an andere Subsysteme übertragen werden können. Um den Sensor auf Betriebstemperatur zu regeln, wird auch ein Thermal-Management-System benötigt. Da die genaue Gestaltung des Thermalsystems noch nicht definiert ist, wird vorerst von der Verwendung von Peltier-Elementen und einem Kühlkörper dafür ausgegangen. Zusätzlich wird eine elektronische Steuerung für das TMS benötigt. Unter der Berücksichtigung dieser Komponenten wird ein CAD-Modell für das gesamte Subsystem IRI gestaltet. Dieses Modell wird für die vorläufige Bau-
raumplanung des gesamten Cube-Satelliten benötigt und ist in Abbildung 4.2 zu sehen.

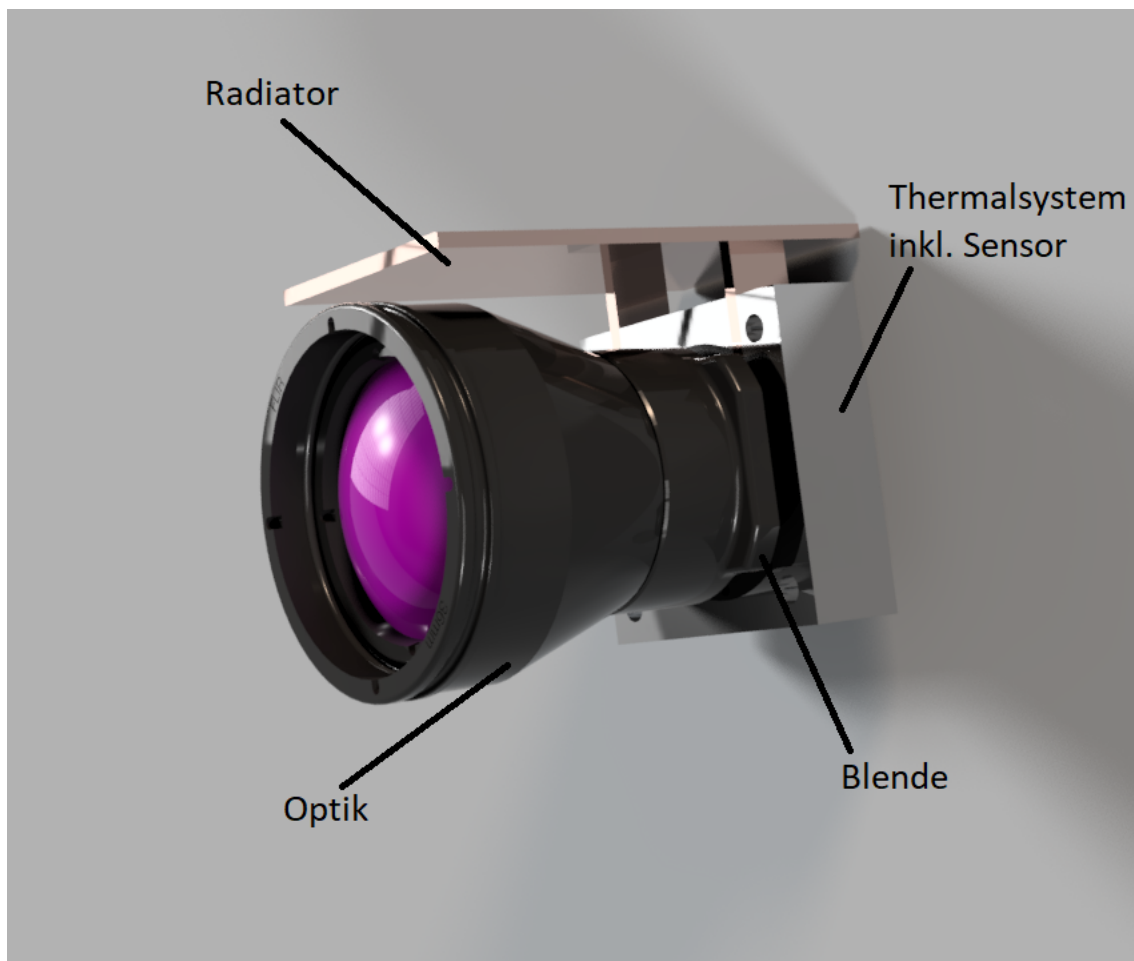


Abbildung 4.2: Vorentwurf System IRI



5 Ausblick

Mit dieser Studienarbeit wurde ein weiterer Schritt zur erfolgreichen Mission abgeschlossen. Das zu Beginn definierte Ziel konnte zwar nicht im vollen Umfang erreicht werden, da sich die Bereitstellung der Soft- und Hardware seitens SeeSat extrem verzögert hat, trotzdem kann diese Studienarbeit als Erfolg bezeichnet werden. Die Vorbereitung für die gesamte Leistungsberechnung konnte abgeschlossen werden. Die nächsten Bearbeiter der Studienarbeit beim Subsystem IRI des SeeSat können das Matlab-Skript für die Leistungsberechnung mit den Werten der Simulationssoftware MODTRAN speisen und die Leistungsberechnung zum Abschluss bringen. In dieser Studienarbeit wurde darüber hinaus auch der Grundstein für die Tests eines Infrarot-Sensors gelegt und ein Testkonzept erstellt. Schlussendlich konnte auch der grobe Platzbedarf des Subsystems IRI definiert und begründet werden. Mit all diesen Fortschritten kann die Studienarbeit als wertvolle Basis für zukünftige Arbeiten im Subsystem IRI des SeeSats genutzt werden. Zukünftige Schritte sind nun, das TMS für den Sensor zu entwickeln und das System endgültig zu definieren. Es bleibt jedoch noch Raum für weitere Verbesserungen und Erweiterungen, um das ursprüngliche Ziel vollständig zu erreichen und ein optimales optisches Sensorsystem zur effektiven Erkennung von Waldbränden zu entwickeln.



Literatur

- [1] Austria in Space, "Was genau ist ein CubeSat?" <https://austria-in-space.at/de/geschichte/was-sind-cubesats.php#:~:text=Standard%2DCubeSats%20haben%2C%20wie%20bereits,unterscheiden%20man%20zwischen%20verschiedenen%20Standartgr%C3%B6%C3%9Fen.>, 2023.
- [2] P. Minnis, "Integrated cloud-aerosol-radiation product using CERES, MODIS, CALIPSO and CloudSat data." SPIE (International Society for Optical Engineering), 2007.
- [3] A. Berk et al., "MODTRAN 6.0 User's Manual." Spectral Sciences, Inc., 2019.
- [4] A. Kohkanovsky, "Remote Sensing: Global Distribution of Cloud Top Height as Retrieved from SCIAMACHY Onboard ENVISAT Spaceborne Observations." Universität Bremen, 2011.
- [5] N. Werther, "Einflussgrößen auf das Abbrandverhalten von Holzbauteilen und deren Berücksichtigung in empirischen und numerischen Beurteilungsverfahren." Dissertation, Technische Universität München, 2016.
- [6] L. Krempel, "Development and testing of a thermal infrared imager for space applications." Technische Universität München, 2020.
- [7] T. Funke et al., "Eigenschaften und Entwicklung von Kleinstsatelliten." DGLR, 2016.
- [8] M. Beyer, "Waldbrände und ihre Wettersysteme." Deutscher Wetterdienst, 2020.
- [9] FLIR Systems, Inc., "FLIR Boson Thermal Imaging Core Datasheet," 2019.
- [10] A. Crastes, *Uncooled infrared detector designed for Gas detection and High temperature measurements*. Veurey-Voroize: AMA Conferences, 2013.
- [11] A.M. Baldridge et al., *The ASTER spectral library version 2.0*. Kalifornien, USA: Californian Institute of Technology, 2009.
- [12] A.P. Tipler und G. Mosca, "Physik für Wissenschaftler und Ingenieure." Springer, 2015.



Anhang

Matlab-Code

```
1 %% Input Parameter
2 clear
3 %%Vorgaben aus der Mission
4 lambda_min = 7*10^-6; % niedrigste Wellenlaenge des berechtigten Bereichs
5 lambda_max = 14*10^-6; % hoechste Wellenlaenge des betrachteten Bereichs
6 fire_ratio = 0.05; % Anteil des betrachteten Pixels mit einem Brand,
    Prozent
7 GSD = 200; % Ground Sample Distance
8 A = GSD^2; % Aufgenommene Flaeche eines Pixels
9
10 % Temperaturangaben
11 T_boden = 300; % temperatur des Erdbodens in K
12 T_brand = 1000; % Temperatur des Brandes in K
13 T_sonne = 5777; % Temperatur der Sonne in K
14
15 % Vorgaben aus der Optik
16 D = 5*10^-2; %Linseneffnung, hier 5 cm
17 d = 620*10^3; % Orbithoehe, hier 620 km
18 theta_ap = (0.5*D)/d; % Angenaeheter Winkel der Blende des Sensors
19 tau_opt = 0.9; % Transmissionskoeffizient der Optik
20 alpha_det = 0.8 ; %Absorptionskoeffizient des Detektors
21
22 % Konstanten
23 r_sun = 696340000;%in m
24 d_sunearth = 150*10^9; % Abstand zwischen 147 und 152 Millionen
    Kilometern
25 n_air = 1; %Brechungsindex Luft
26 n_water = 1.333; %Brechungsindex Wasser
27
28 h = 6.62607015*10^-34; % Plank Konstante
29 c = 299792458; % Lichtgeschwindigkeit
30 K_b = 1.380649*10^-23; % Boltzmannkonstante
31
32 % Eingaben aus MODTRAN, zu Testzwecken auskommentiert
33 %data= readmatrix('Data.csv');
34 %tau_athmos = data(1); % wird aus ModTran benoetigt
35 %lambda_mod = data(2); % zu tau_athmos gehoerender lambda Vektor
36 tau_athmos=ones(100,1); %Simulation von Transmissionskoeffizienten zum
    Test
37 tau_athmos=tau_athmos*0.5;
38 lambda_mod=linspace(lambda_min,lambda_max,100);
39 lambda_mod=transpose(lambda_mod);
40
41 i=1; %Plot ueber die Orbithoehe
42 while i<11
43 d(i)=540000+i*10000;
44 theta_ap = (0.5*D)/d(i);
45
46 % Bestimmung der Leistung eines Bodenpixels
```



```
47 P_pxBoden(i) = power_on_pixel(A,T_boden,h,c,K_b,tau_opt,alpha_det,
    theta_ap,tau_athmos,lambda_mod);
48
49 % Bestimmung der Leistung eines Brandpixels
50 P_pxFeuer(i) = power_on_pixel(A,T_brand,h,c,K_b,tau_opt,alpha_det,
    theta_ap,tau_athmos,lambda_mod);
51
52 % Bestimmung der Leistung eines Pixels mit Feueranteil
53 P_pxFeuerAnteil(i) = (1-fire_ratio)*P_pxBoden(i) + fire_ratio*P_pxFeuer(
    i);
54
55 % Bestimmung der Leistung durch Erdalbedo
56 G = (r_sun^2)/(d_sunearth^2); % Korrekturfaktor fuer Sonnenabstrahlung
    auf sphaerische Oberflaeche
57 rho_alb = 0.03; % Annahme fuer den Anteil der reflektierten Strahlung (
    Gesamtalbedo sind 30% aber fuer den betrachteten Frequenzbereich
    Anteil geringer ca. 3%)
58
59 P_pxAlbedo(i) = G*rho_alb*power_on_pixel2(A,T_sonne,h,c,K_b,tau_opt,
    alpha_det,theta_ap,tau_athmos,lambda_mod);
60
61 % Bestimmung der Leistung durch Reflexion von Sonnenlicht
62 rho_wat = ((n_air-n_water)/(n_air+n_water))^2; %Brechungsindexe
63 delta_glint = 0.05;% Anteil der Wasserflaeche (reflektierend zur
    beobachteten Flaeche); Zahlenwert vorlaeufige Annahme
64
65 P_pxGlint(i) = rho_wat*delta_glint*power_on_pixel2(A,T_sonne,h,c,K_b,
    tau_opt,alpha_det,theta_ap,tau_athmos,lambda_mod);
66 %Annahme: Sonne im Zenit ueber Wasser
67
68 pGes(i)=P_pxGlint(i)+P_pxAlbedo(i)+P_pxFeuerAnteil(i)+P_pxBoden(i);
69 i=i+1;
70 end
71
72 %Variieren Parameter z.B. fire_ratio, d=620km
73 u=1;
74 while u<10
75     theta_ap = (0.5*D)/620000;
76     fire_ratio(u)=0.05+(u-1)*0.1;
77     P_pxBoden2(u) = power_on_pixel(A,T_boden,h,c,K_b,tau_opt,alpha_det,
        theta_ap,tau_athmos,lambda_mod);
78     P_pxFeuer2(u) = power_on_pixel(A,T_brand,h,c,K_b,tau_opt,alpha_det,
        theta_ap,tau_athmos,lambda_mod);
79     P_pxFeuerAnteil2(u) = (1-fire_ratio(u))*P_pxBoden2(u) + fire_ratio(u)*
        P_pxFeuer2(u);
80     P_pxAlbedo2(u) = G*rho_alb*power_on_pixel2(A,T_sonne,h,c,K_b,tau_opt,
        alpha_det,theta_ap,tau_athmos,lambda_mod);
81     P_pxGlint2(u) = rho_wat*delta_glint*power_on_pixel2(A,T_sonne,h,c,K_b,
        tau_opt,alpha_det,theta_ap,tau_athmos,lambda_mod);
82     pGes2(u)=P_pxGlint2(u)+P_pxAlbedo2(u)+P_pxFeuerAnteil2(u)+P_pxBoden(u);
83     u=u+1;
84 end
85
86 %Plotten Ergebnisse
87 hold on
```



```
88 plot(d/1000,P_pxBoden*1e9)
89 plot(d/1000, P_pxFeuerAnteil*1e9)
90 plot(d/1000,P_pxGlint*1e9)
91 plot(d/1000, P_pxAlbedo*1e9)
92 plot(d/1000, pGes*1e9)
93 title('Leistung auf einen Pixel (fire\_ratio=0.05')
94 xlabel('Hoehe in km')
95 ylabel('Leistung in nW')
96 legend('Bodenleistung','Feuerleistung','Glint','Albedo','Gesamtleistung
97 ')
98 figure;
99 plot(fire_ratio, pGes2*1e9)
100 title('Pixelleistung ueber Feueranteil')
101 xlabel('fire\_ratio')
102 ylabel('Leistung in nW')
103
104 % Test Power Distribution
105
106 %i = 1;
107 %T_1 = 300;
108 %T_2 = 650;
109 %T_3 = 1000;
110
111 %lambda = linspace(0.5,14)*10^-6;
112
113 %while i <=100
114
115 % S_1(i) = power_density_distribution(T_1,lambda(i),h,c,K_b);
116 % S_2(i) = power_density_distribution(T_2,lambda(i),h,c,K_b);
117 % S_3(i) = power_density_distribution(T_3,lambda(i),h,c,K_b);
118
119 % i = i + 1;
120
121 % end
122 %semilogy(lambda,(S_1));
123 %hold on;
124 %semilogy(lambda,(S_2));
125 %semilogy(lambda,(S_3));
126
127 % Funktionen
128 function [P] = power_on_pixel(A,T,h,c,K_b,tau_opt,alpha_det,theta_ap,
129 tau_atmos,lambda_mod)
129 % Berechnung der Leistung auf einem Pixel bei einmaligem durchqueren der
130 % Bestimmung der Strahlung auf ein Pixel (inklusive athmosphaerischer
131 % Effekte)
132 S_int = @(lambda) (2.*h.*c.^2)./(lambda.^5.*(exp((h.*c)./(lambda.*K_b.*T)
133 )-1));
134 theta = @(theta) cos(theta).*sin(theta);
135 n = 1;
136 S=0;
137 while n<length(tau_atmos)
```



```
138 S_n = tau_athmos(n)*integral(S_int, lambda_mod(n), lambda_mod(n+1));
139 S=S+S_n;
140 n = n+1;
141 end
142
143 P = A*tau_opt*alpha_det*2*pi*integral(theta,0,theta_ap)*S;
144
145 end
146
147 function [P] = power_on_pixel2(A,T,h,c,K_b,tau_opt,alpha_det,theta_ap,
    tau_athmos,lambda_mod)
148 % power on pixel with radiation crossing atmosphere twice
149 % Bestimmung der Strahlung auf ein Pixel (inklusive Athmosphaerischer
    Effekte)
150
151 S_int =@(lambda) (2.*h.*c.^2)./(lambda.^5.*(exp((h.*c)./(lambda.*K_b.*T)
    )-1));
152 theta = @(theta) cos(theta).*sin(theta);
153 n = 1;
154 S=0;
155 while n<length(tau_athmos)
156
157 S_n = tau_athmos(n)^2*integral(S_int, lambda_mod(n), lambda_mod(n+1));
158 S=S+S_n;
159 n = n+1;
160 end
161
162 P = A*tau_opt*alpha_det*2*pi*integral(theta,0,theta_ap)*S;
163
164 end
165
166
167 function [S] = power_density_distribution (T,lambda,h,c,K_b)
168 % power_density_distribution berechnet die Verteilung der
    Leistungsdichte fuer eine bestimmte Temperatur und Wellenlaenge
169 % Einheit: W/(m^3sr)
170
171 S =(2*h*c^2)/(lambda^5*(exp((h*c)/(lambda*K_b*T))-1));
172
173 end
```